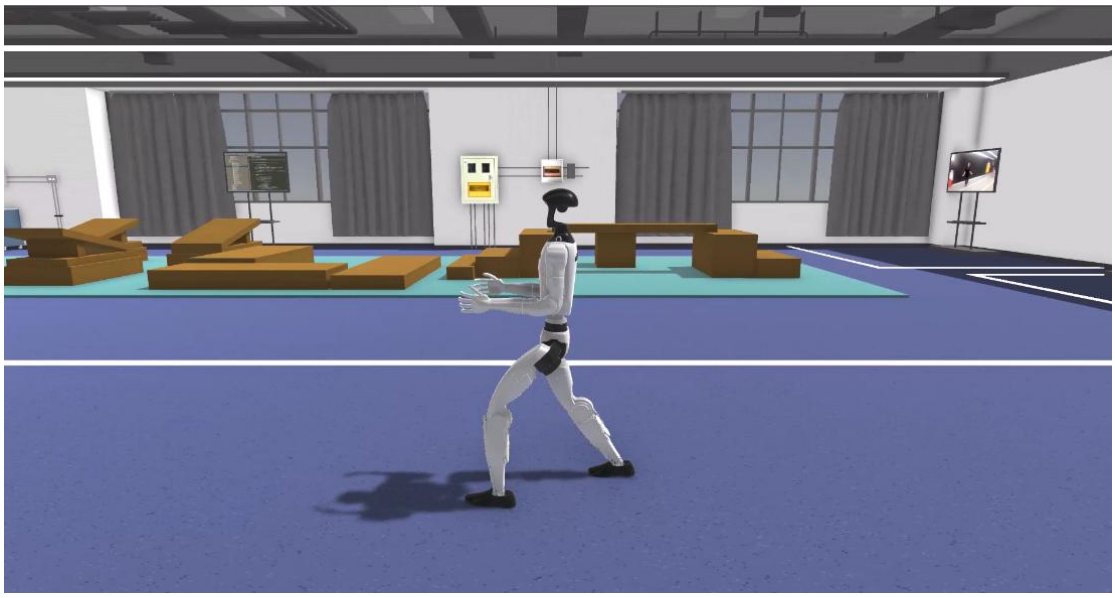
实验要求

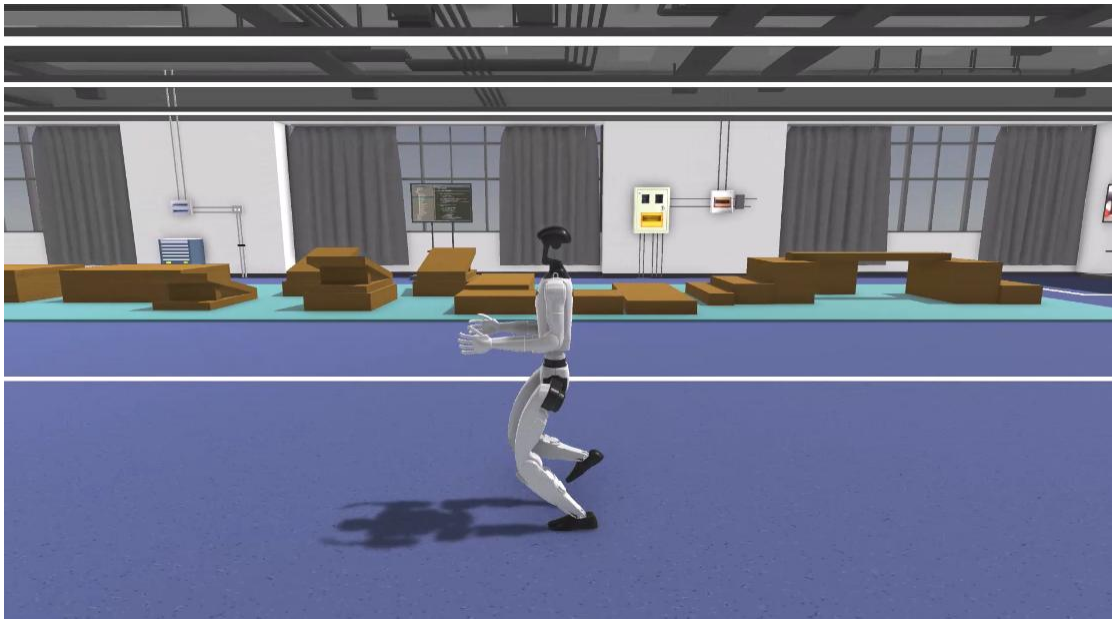
（1）你是一名刚接触具身智能领域的机器人工程师。

（2）你所在的公司刚采购了两台宇树机器人 G1 和 H1，并打算用强化学习训练机器人具备运动能力，包括正常地形的走路、跑步、跳跃；复杂地形的行走；复杂动作表演。

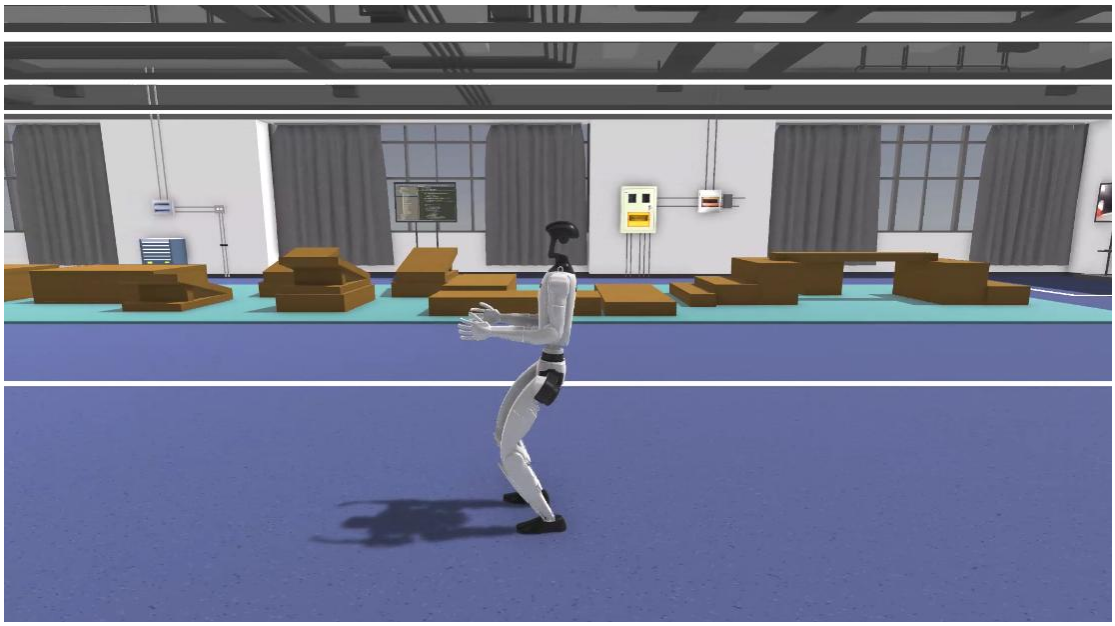
（3）首先需要开发的是 G1 在正常地形的走路跑步跳跃功能，走路的要求是默认稳定站立，接收到前进速度指令开始往前正常行走或快走，接收到原地旋转速度指令能停下行走原地旋转，效果如下



（4）跑步的功能就是要求直接能往前一直跑，无需接收特定指令，然后也不需要会旋转，效果如下



（5）跳跃功能的要求是直接能够双脚往前一直跳，无需接收特定指令，然后也不需要会旋转，效果如下



（6）在系统中，学生需要设计强化学习策略，包括观察值空间设计、动作空间设计、奖励函数设计、重置条件设计、训练参数设计，最终实现 G1 的走路跳跃功能.

实验评分

环节	分值	细则

模型构建	52	1、行走、跑步、跳跃每类至少 2 个模型，每个 2 分 2、行走、跑步、跳跃对应模型至少各 2 个要点击查看，每个 2 分 3、行走、跑步、跳跃每类模型其中至少 1 个相关 18 个参数设置要合理，共 54 项，每项 0.52 分
推理验证	48	1、针对走路，能正常站立不摔倒得 3 分，能正常行走得 5 分，能原地旋转得 5 分，过程姿势正常得 3 分 2、针对跑步，能正常站立不摔倒得 3 分，能正常往前跑得 5 分，速度达到 2 米/秒得 3 分，达到 3 米/秒得 5 分，方向不发生偏转得 3 分 3、针对跳跃，能正常站立不摔倒得 3 分，能正常往前跳得 5 分，速度达到 1 米/秒得 3 分，达到 1.2 米/秒得 5 分，方向不发生偏转得 3 分

实验操作



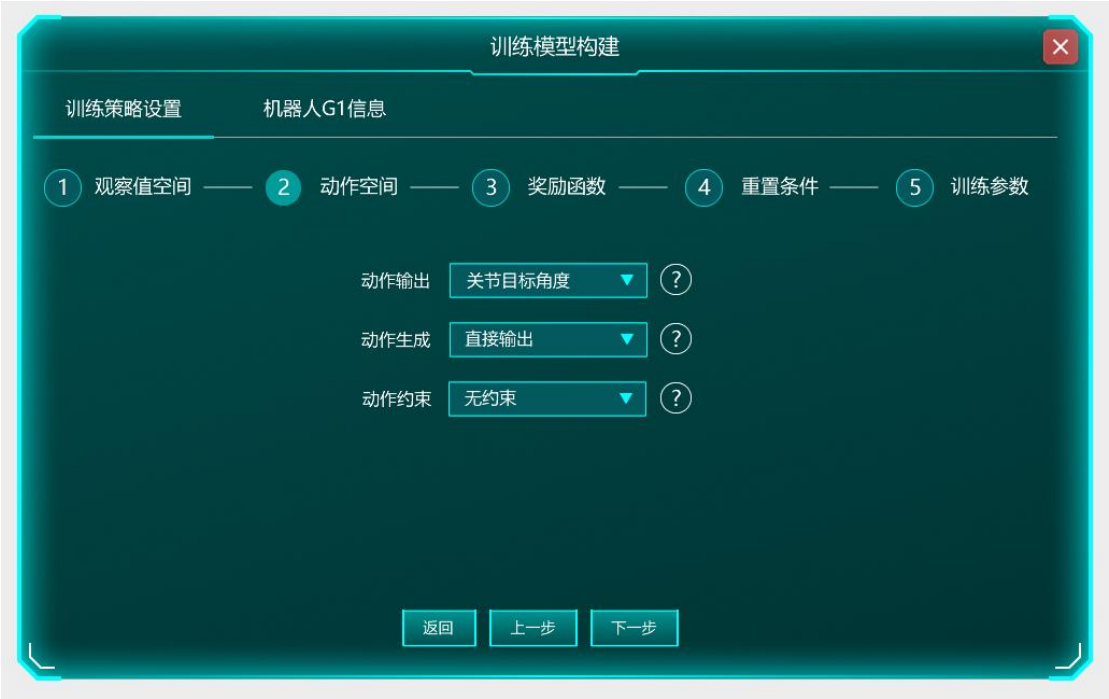
（1）进入实验后底部有 3 个按钮，首先点击训练模型构建进入



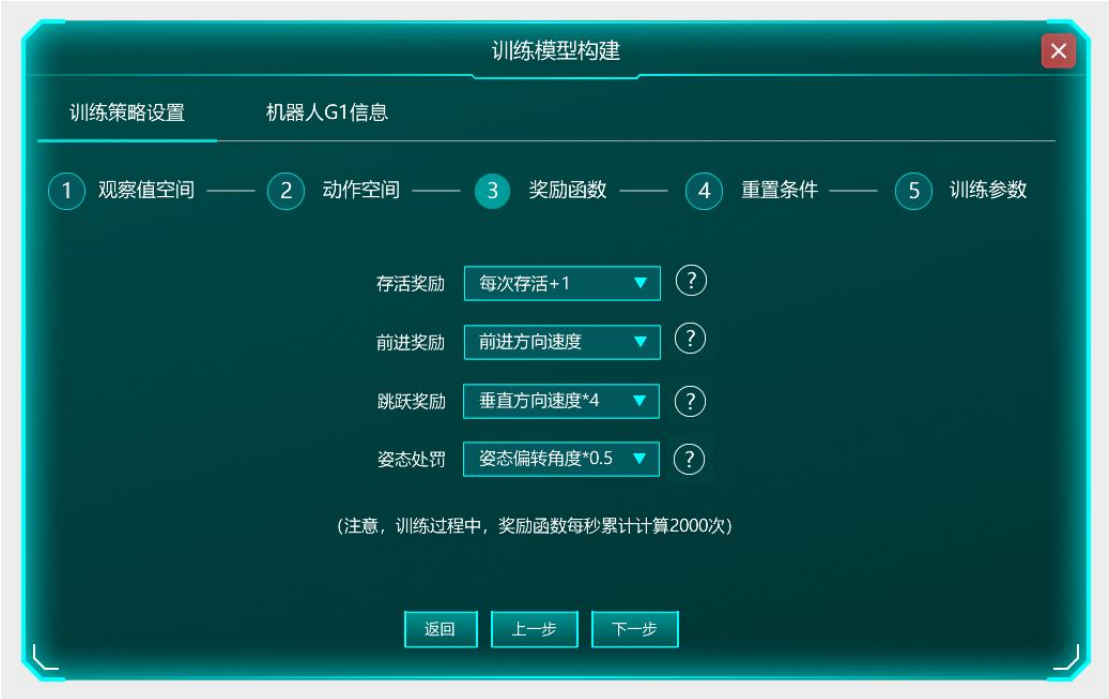
（2）进入后这里可以新建强化学习模型，新建的模型需要一个训练时长，时间和训练参数设置有关



（3）新建一个训练策略，首先需要选择观察值空间



（4）然后需要设置动作空间



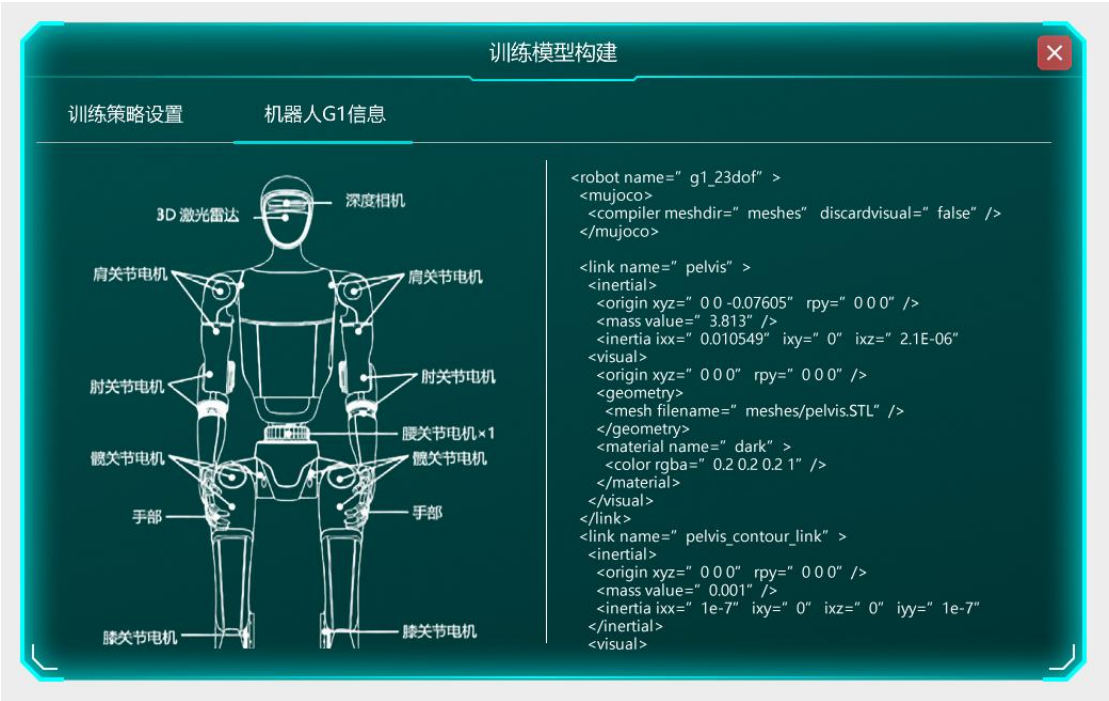
（5）接着需要设置奖励函数



（6）然后需要设置重置条件



（7）最后需要设置训练参数



（8）训练策略制定也需要参考 G1 的机器人结构

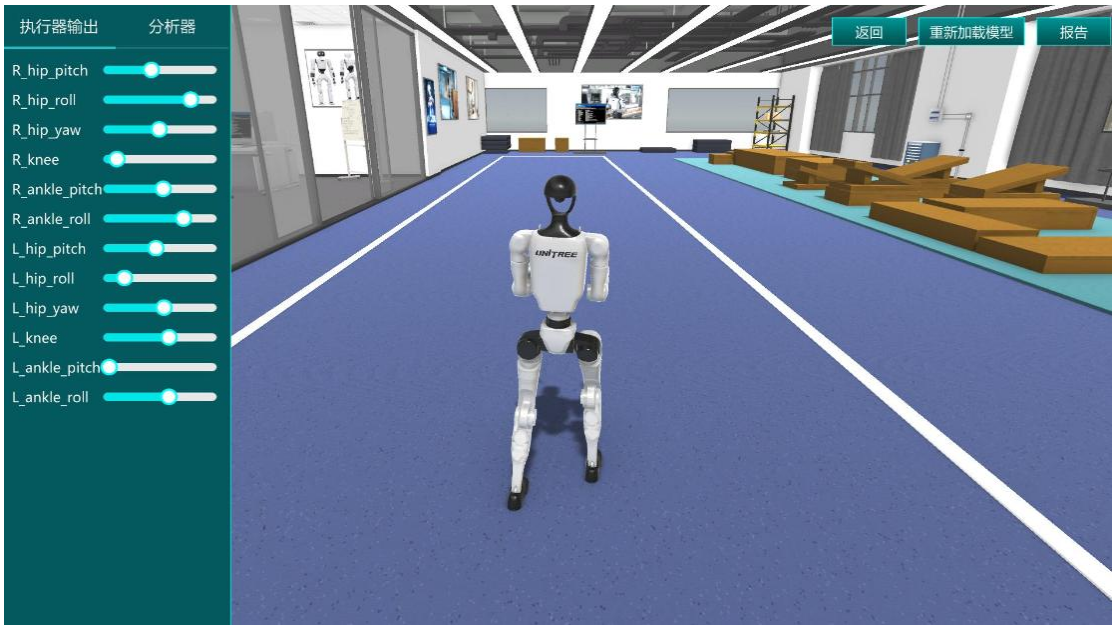


（9）训练出来的模型可以查看训练过程中的画面和关键指标图表





（10）训练好模型后，点击推理仿真验证，选择一个要应用到行走、跑步、跳跃的控制模型



（11）进入后系统会根据你的模型控制机器人行走跑步跳跃效果，左侧是每个关节执行器的输数据和关节位置曲线数据

（12）如果你修改了模型，可以点击右上角“重新加载算法”重新选择一个模型即可二次仿真

（13）右上角报告按钮一开始是灰色不能点的，控制流程执行完之后，报告按钮会亮起来，

点击可以查看仿真报告，即每次仿真的结果



（14）仿真过一次后，点击提交实验即可看到成绩与实验报告